

Fiche d'exercices

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes.

1) $\frac{b}{9} = 10$

2) $-10b + 7 = -b + 4$

3) $\frac{4m}{5} = -2$

4) $\frac{5z}{8} = -5$

5) $8z + 13 = 4z + 2$

6) $\frac{a}{-6} = -13$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1) $x^2 + 2 = (x + 3)^2$

2) $3x + 9 = -3x - 9$

3) $4(-9x + 4) = 2x + 7$

4) $13x - 1 = 9x + 8$

5) $6 - (7x + 8) = -x + 1$

6) $8 - (-4x - 2) = 8x + 1$

Exercice 3

1) Résoudre l'équation $\frac{-8x - 4}{10} = \frac{3}{-9}$.

2) Résoudre l'équation $\frac{-8x - 5}{-10} = \frac{6}{8}$.

3) Résoudre l'équation $\frac{-x - 6}{9} = \frac{2}{-2}$.

4) Résoudre l'équation $\frac{-5x - 5}{4} = \frac{3}{4}$.

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $8x(9x + 4) = 0$

2) $-3x(3x + 9) = 0$

3) $-2x(4x + 4) = 0$

4) $-2x(-6x + 7) = 0$

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(9x - 1)(-7x + 2) + (9x - 1)(2x + 1) = 0$

2) $(2x - 3)(-6x + 5) - (2x - 3)(8x - 2) = 0$

3) $(6x - 8)^2 + (6x - 8)(-4x - 8) = 0$

4) $(-8x + 2)(-3x - 3) - (-8x + 2)^2 = 0$

5) $(-2x - 2)(8x + 4) = (-2x - 2)(-2x + 2)$

6) $(-4x - 3)(-9x + 3) + (-4x - 3)(x + 1) = 0$

Corrections

Correction 1

1) $\frac{b}{9} = 10$

On multiplie les deux membres par 9.

$$\frac{b}{9} \times 9 = 10 \times 9$$

$$b = 90$$

La solution de l'équation $\frac{b}{9} = 10$ est **90**.

2) $-10b + 7 = -b + 4$

On ajoute b aux deux membres.

$$-10b + 7 + b = -1b + 4 + b$$

$$-9b + 7 = 4$$

On soustrait 7 aux deux membres.

$$-9b + 7 - 7 = 4 - 7$$

$$-9b = -3$$

On divise les deux membres par -9 .

$$-9b \div (-9) = -3 \div (-9)$$

$$b = \frac{3}{9}$$

$$b = \frac{1}{3}$$

La solution de l'équation $-10b + 7 = -b + 4$ est **$\frac{1}{3}$** .

3) $\frac{4m}{5} = -2$

On multiplie les deux membres par $\frac{5}{4}$.

$$\frac{4m}{5} \times \frac{5}{4} = -2 \times \frac{5}{4}$$

$$m = \frac{-10}{4}$$

$$m = -\frac{5}{2}$$

La solution de l'équation $\frac{4m}{5} = -2$ est **$-\frac{5}{2}$** .

4) $\frac{5z}{8} = -5$

On multiplie les deux membres par $\frac{8}{5}$.

$$\frac{5z}{8} \times \frac{8}{5} = -5 \times \frac{8}{5}$$

$$z = \frac{-40}{5}$$

$$z = -8$$

La solution de l'équation $\frac{5z}{8} = -5$ est **-8**.

5) $8z + 13 = 4z + 2$

On soustrait $4z$ aux deux membres.

$$8z + 13 - 4z = 4z + 2 - 4z$$

$$4z + 13 = 2$$

On soustrait 13 aux deux membres.

$$4z + 13 - 13 = 2 - 13$$

$$4z = -11$$

On divise les deux membres par 4.

$$4z \div 4 = -11 \div 4$$

$$z = -\frac{11}{4}$$

La solution de l'équation $8z + 13 = 4z + 2$ est **$-\frac{11}{4}$** .

6) $\frac{a}{-6} = -13$

On multiplie les deux membres par -6 .

$$\frac{a}{-6} \times (-6) = -13 \times (-6)$$

$$a = 78$$

La solution de l'équation $\frac{a}{-6} = -13$ est **78**.

Correction 2

1) $x^2 + 2 = (x + 3)^2$

On développe le membre de droite à l'aide de l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, avec $a = x$ et $b = 3$.

$$x^2 + 2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$$

$$x^2 + 2 = x^2 + 6x + 9$$

On soustrait x^2 aux deux membres.

$$x^2 + 2 - x^2 = x^2 + 6x + 9 - x^2$$

$$2 = 6x + 9$$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$2 - 9 = 6x + 9 - 9$$

$$-7 = 6x$$

On divise les deux membres par 6.

$$-7 \div 6 = 6x \div 6$$

$$x = -\frac{7}{6}$$

La solution de l'équation $x^2 + 2 = (x + 3)^2$ est $-\frac{7}{6}$.

2) $3x + 9 = -3x - 9$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$3x + 9 + 3x = -3x - 9 + 3x$$

$$6x + 9 = -9$$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$6x + 9 - 9 = -9 - 9$$

$$6x = -18$$

On divise les deux membres par 6.

$$6x \div 6 = -18 \div 6$$

$$x = -\frac{18}{6}$$

Par simplification, $x = -3$.

La solution de l'équation $3x + 9 = -3x - 9$ est -3 .

3) $4(-9x + 4) = 2x + 7$

On développe le membre de gauche.

$$-36x + 16 = 2x + 7$$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$-36x + 16 - 2x = 2x + 7 - 2x$$

$$-38x + 16 = 7$$

On soustrait 16 aux deux membres.

$$-38x + 16 - 16 = 7 - 16$$

$$-38x = -9$$

On divise les deux membres par -38 .

$$-38x \div (-38) = -9 \div (-38)$$

$$x = \frac{9}{38}$$

La solution de l'équation $4(-9x + 4) = 2x + 7$ est $\frac{9}{38}$.

4) $13x - 1 = 9x + 8$

On soustrait $9x$ aux deux membres.

$$13x - 1 - 9x = 9x + 8 - 9x$$

$$4x - 1 = 8$$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$4x - 1 + 1 = 8 + 1$$

$$4x = 9$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 9 \div 4$$

$$x = \frac{9}{4}$$

La solution de l'équation $13x - 1 = 9x + 8$ est $\frac{9}{4}$.

5) $6 - (7x + 8) = -x + 1$

On développe le membre de gauche.

$$6 - 7x - 8 = -x + 1$$

$$-7x - 2 = -x + 1$$

On ajoute x aux deux membres.

$$-7x - 2 + x = -1x + 1 + x$$

$$-6x - 2 = 1$$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$-6x - 2 + 2 = 1 + 2$$

$$-6x = 3$$

On divise les deux membres par -6 .

$$-6x \div (-6) = 3 \div (-6)$$

$$x = -\frac{3}{6}$$

Par simplification, $x = -\frac{1}{2}$.

La solution de l'équation $6 - (7x + 8) = -x + 1$ est $-\frac{1}{2}$.

6) $8 - (-4x - 2) = 8x + 1$

On développe le membre de gauche.

$$8 + 4x + 2 = 8x + 1$$

$$4x + 10 = 8x + 1$$

On soustrait $8x$ aux deux membres.

$$4x + 10 - 8x = 8x + 1 - 8x$$

$$-4x + 10 = 1$$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$-4x + 10 - 10 = 1 - 10$$

$$-4x = -9$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -9 \div (-4)$$

$$x = \frac{9}{4}$$

La solution de l'équation $8 - (-4x - 2) = 8x + 1$ est $\frac{9}{4}$.

Correction 3

1) Pour tous réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\frac{-8x - 4}{10} = \frac{3}{-9}$$

$$-9(-8x - 4) = 10 \times 3$$

$$72x + 36 = 30$$

$$72x = 30 - 36$$

$$72x = -6$$

$$x = -\frac{6}{72} = -\frac{1}{12}$$

L'équation a donc pour unique solution : $-\frac{1}{12}$.

2) Pour tous réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\begin{aligned}\frac{-8x-5}{-10} &= \frac{6}{8} \\ 8(-8x-5) &= -10 \times 6 \\ -64x-40 &= -60 \\ -64x &= -60+40 \\ -64x &= -20 \\ x &= \frac{20}{64} = \frac{5}{16}\end{aligned}$$

L'équation a donc pour unique solution : $\frac{5}{16}$.

3) Pour tous réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\begin{aligned}\frac{-x-6}{9} &= \frac{2}{-2} \\ -2(-x-6) &= 9 \times 2 \\ 2x+12 &= 18 \\ 2x &= 18-12 \\ 2x &= 6 \\ x &= \frac{6}{2} = 3\end{aligned}$$

L'équation a donc pour unique solution : 3 .

4) Pour tous réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\begin{aligned}\frac{-5x-5}{4} &= \frac{3}{4} \\ 4(-5x-5) &= 4 \times 3 \\ -20x-20 &= 12 \\ -20x &= 12+20 \\ -20x &= 32 \\ x &= -\frac{32}{20} = -\frac{8}{5}\end{aligned}$$

L'équation a donc pour unique solution : $-\frac{8}{5}$.

Correction 4

1) On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\begin{aligned}8x(9x+4) &= 0 \\ \Leftrightarrow 8x = 0 \text{ ou } 9x+4 = 0 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 9x = -4 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{-4}{9}\end{aligned}$$

On en déduit : $S = \left\{-\frac{4}{9}; 0\right\}$.

2) On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\begin{aligned}-3x(3x+9) &= 0 \\ \Leftrightarrow -3x = 0 \text{ ou } 3x+9 = 0 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 3x = -9\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{-9}{3}$$

On en déduit : $S = \{-3 ; 0\}$.

3) On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$-2x(4x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x = 0 \text{ ou } 4x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 4x = -4$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{-4}{4}$$

On en déduit : $S = \{-1 ; 0\}$.

4) On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$-2x(-6x + 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x = 0 \text{ ou } -6x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } -6x = -7$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{-7}{-6}$$

On en déduit : $S = \{0 ; \frac{7}{6}\}$.

Correction 5

1) $(9x - 1)(-7x + 2) + (9x - 1)(2x + 1) = 0$

On observe que $(9x - 1)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 1)(-7x + 2) + (9x - 1)(2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 1)((-7x + 2) + (2x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 1)(-5x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 1 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -5x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{9} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3}{5}$$

On en déduit : $S = \{\frac{1}{9} ; \frac{3}{5}\}$.

2) $(2x - 3)(-6x + 5) - (2x - 3)(8x - 2) = 0$

On observe que $(2x - 3)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(2x - 3)(-6x + 5) - (2x - 3)(8x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 3)((-6x + 5) - (8x - 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 3)(-6x + 5 - 8x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 3)(-14x + 7) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -14x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7}{14}$$

On en déduit : $S = \{\frac{3}{2} ; \frac{1}{2}\}$.

3) $(6x - 8)^2 + (6x - 8)(-4x - 8) = 0$

$$(6x - 8)(6x - 8) + (6x - 8)(-4x - 8) = 0$$

On observe que $(6x - 8)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x - 8)(6x - 8) + (6x - 8)(-4x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 8)((6x - 8) + (-4x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 8)(6x - 8) - 4x - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 8)(2x - 16) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x - 8 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 2x - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{8}{6} \quad \text{ou} \quad x = \frac{16}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{4}{3} ; 8 \right\}.$$

$$4) (-8x + 2)(-3x - 3) - (-8x + 2)^2 = 0$$

$$(-8x + 2)(-3x - 3) - (-8x + 2)(-8x + 2) = 0$$

On observe que $(-8x + 2)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-8x + 2)(-3x - 3) - (-8x + 2)(-8x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 2)((-3x - 3) - (-8x + 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 2)(-3x - 3 + 8x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 2)(5x - 5) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -8x + 2 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 5x - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{8} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ 1 ; \frac{1}{4} \right\}.$$

5) Deux nombres sont égaux si et seulement si leur différence est nulle.

$$(-2x - 2)(8x + 4) = (-2x - 2)(-2x + 2)$$

$$\Leftrightarrow (-2x - 2)(8x + 4) - (-2x - 2)(-2x + 2) = 0$$

On observe que $(-2x - 2)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-2x - 2)(8x + 4) - (-2x - 2)(-2x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x - 2)((8x + 4) - (-2x + 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x - 2)(8x + 4 + 2x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x - 2)(10x + 2) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$(-2x - 2)(10x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 10x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x = 2 \quad \text{ou} \quad 10x = -2$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{-2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-2}{10}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -1 ; -\frac{1}{5} \right\}.$$

$$6) (-4x - 3)(-9x + 3) + (-4x - 3)(x + 1) = 0$$

On observe que $(-4x - 3)$ est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-4x - 3)(-9x + 3) + (-4x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 3)((-9x + 3) + (x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 3)(-8x + 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -4x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -8x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{4}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{3}{4} ; \frac{1}{2} \right\}.$$